

MH ROBOTICS

Kitchen Manipulation Robotics System

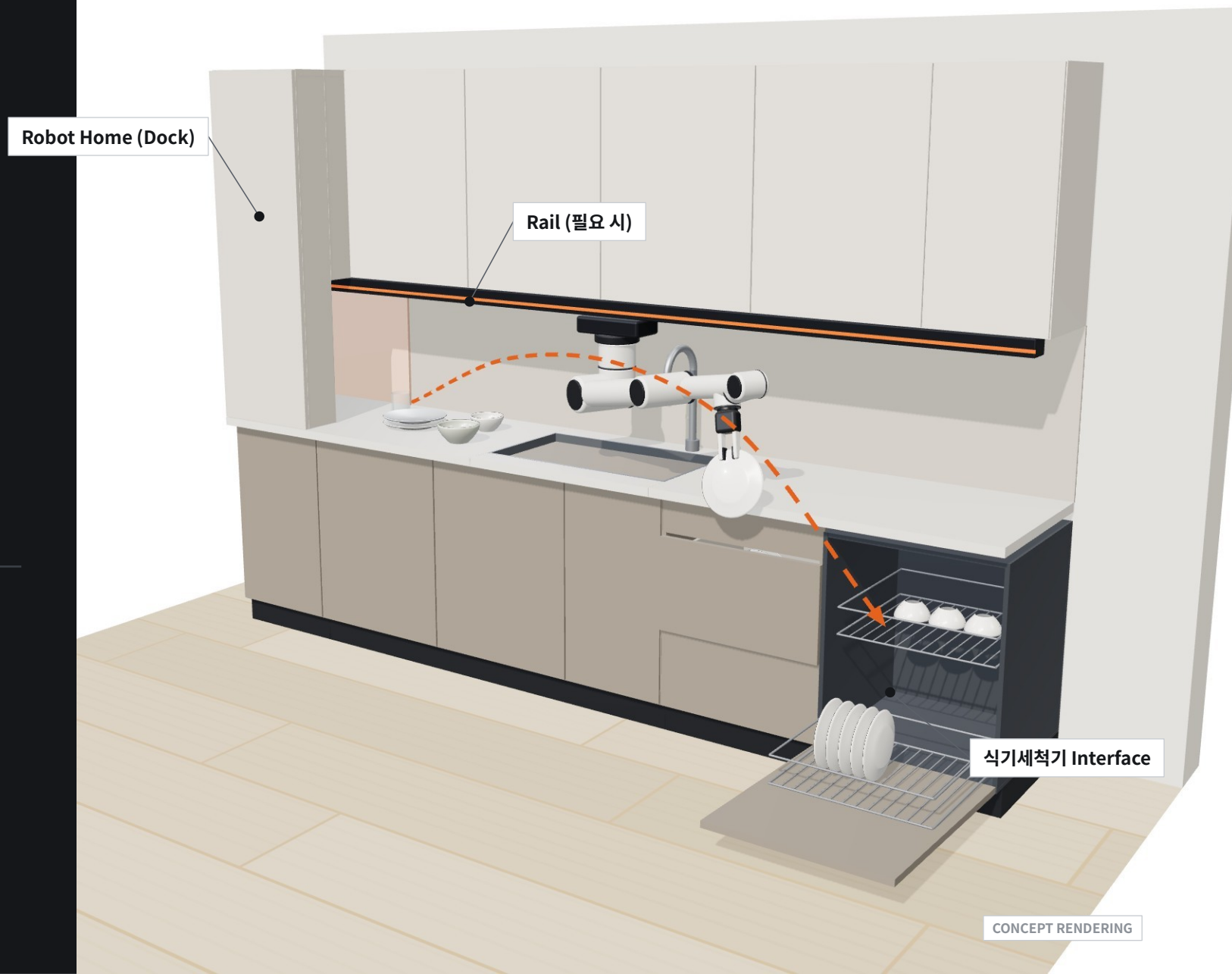
로봇손 · 작업 Skill · Calibration · 주방 Interface
통합 제품

식기 정리 → 조리까지 단계적 확장 · 기존 주방 · Remodeling · 신축
적용 · Installed Base 반복매출

CLEAN	첫 검증 Workflow (식기 정리)
ASSIST	중기 확장 (재료 이동 · 투입 · 도구)
COOK	장기 R&D 방향 (Recipe Workflow)

Seed 투자 · TIPS 창업기업 IR | 2026.10

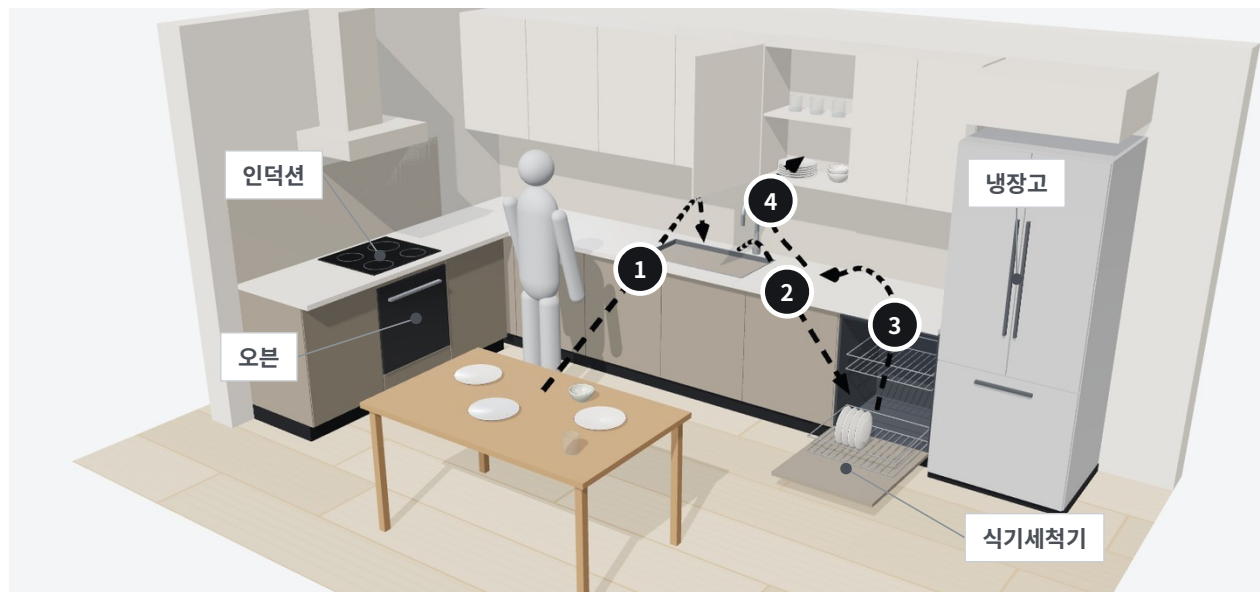
현재 단계: Concept (시제품 개발 전)



CONCEPT RENDERING

가전 자동화 이후에도 사람 몫으로 남은 주방 Physical Workflow

개별 가전 기능은 자동화 · 주방 Workflow 전체의 Physical Manipulation은 아직 사람 몫



기기 안 자동화

식기세척기	세척 자동화	인덕션	가열 자동화
냉장고	보관 자동화	오븐	조리 일부 자동화

가전 사이 사람이 하는 Physical Task

①~④ = CLEAN 검증 범위

① 식기 이동	② 식세기 적재	③ 식세기 인출	④ 수납	식재료 이동
재료 투입	조리도구 조작	젓기	뚜껑 조작	조리 후 정리

Appliance Automation ≠ Physical Workflow Automation

582.4조원

무급 가사노동 가치 (2024)

FACT

78.9%

그중 가정관리 (음식 준비 · 청소 등) 459.5조원

FACT

132분

1인당 하루 가사노동 (2024, 2019년 137분)

FACT

약 40분

하루 식사 후 정리 (식기 이동 · 식세기 · 수납)

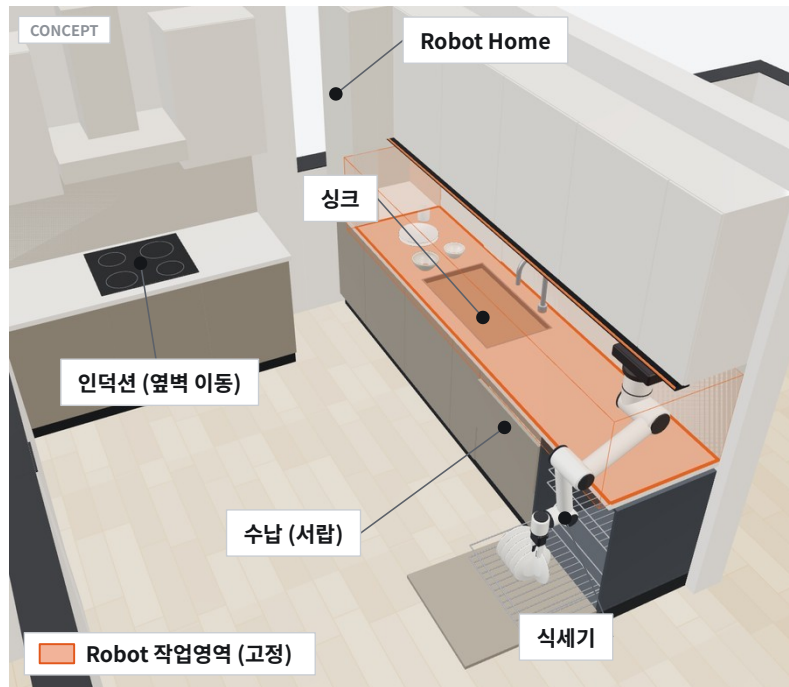
ASSUMPTION

출처: 국가데이터처 2024 가계생산 위성계정 (2026.4) [S40] · 식사 후 정리 40분 = 가설 → Time-diary 30세대로 검증 예정

주방: 기술 · 사업성 동시 검증이 가능한 첫 적용 공간

Robot Engineering 4개 기준 · Business 4개 기준

구축 2Bay A 주방 · Interface 적용 예



Robot Engineering 기준

01 집기 · 이동 · 놓기 · 넣기 · 빼기 중심

동작 종류 적고 반복 → Skill Library화 용이

02 작업영역 고정

싱크 · 조리대 · 식세기 · 수납장 → Calibration 대상 명확

03 물체는 다양 · 범위는 닫힘

접시 · 컵 · 그릇 · 수저 · 뚜껑 · 집게 · 국자 → 이후 식재료

04 가전 사이 이동 반복

식세기 · 수납장 · 조리대 사이 물리적 이동

Business 기준

01 높은 일일 사용빈도

매일 식사 후 반복 → 사용 Data · 빠른 가치 체감

02 구매 계기 존재

주방 Remodeling · 신축 입주 시 공사 · 설치 동시 결정

03 CLEAN → ASSIST → COOK

같은 Platform + Skill · Tool 추가로 기능 확장

04 설치 이후 반복매출

Installed Base 기반 Care · 소모품 · Skill

→ 주거용 Manipulation의 기술성 · 고객가치 동시 검증이 가능한 첫 Application

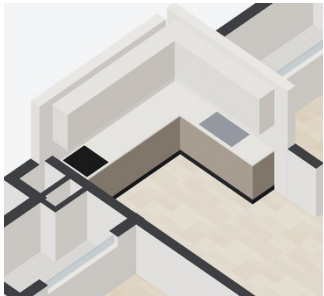
Why now: 6축 Arm \$6,999~ [S15] · 공개 조작 모델 π0.5 [S46] · 가정용 로봇 안전기준 IEC 63682 초안 [S47] · 지불의사 = WTP $n \geq 300$ · 예약금 Test로 검증 (M18)

주방마다 다른 환경 → 동일 로봇 반복 설치의 구조적 한계

Robot 지능 부족만이 아닌 높은 환경 편차 (Environment Variation) → 신뢰성 · 반복설치 제약

주방마다 다른 것

확보 평면 재작도 (단지명 미표기) · 동일 축척 · 신축 2Bay = 3D 미착수



구축 2Bay A
ㄱ자 · 윗벽 3,255mm
기본 한 줄 배치 수용



구축 2Bay B
ㄱ자 · 싱크 줄 약 2.6m
기본 한 줄 배치 불가



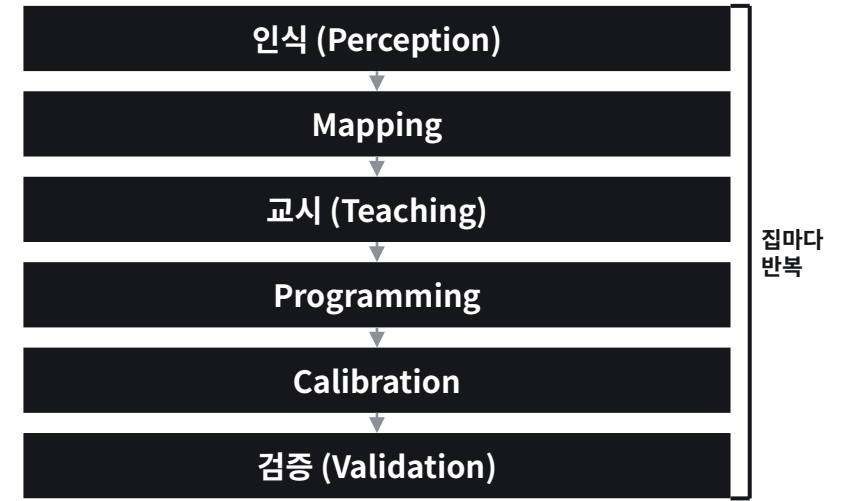
신축 3Bay
반도형 · 싱크 줄 약 2.6m
기본 한 줄 배치 불가



신축 4Bay
반도형 · 싱크 줄 약 2.8m
기본 한 줄 배치 불가

주방 형태 ㄱ자 · ㄷ자 · 반도형	가전 위치 식세기 · 인덕션 배치	수납 위치 상부장 · 서랍 · 키친장
조리대 치수 높이 · 깊이 · 길이	가전 모델 랙 구조 · 문 열림	물건 위치 식기 놓는 자리
동선 통로 폭 · 사람 위치	조명 창 · 조명 반사	설치오차 벽 · 가구 수직 · 수평

범용 Robot 적용 시 집마다 반복



모든 주방 표준화가 아닌
→ Robot 적응력 + 필요한 지점만 Interface

확보 평면 5종	싱크 벽 길이 약 2.6~3.3m · 3종 기본 한 줄 배치 불가 · 1종 미검토 · ㄱ자 · 일자 · 반도형 혼재	DERIVED
공개 사례	LG CLOiD: 팔 작업 범위 무릎 높이 이상 (보도) → 낮은 작업점 (식세기 하단 랙) = 환경 측 보완 필요 (MH 해석)	FACT + 해석

출처 [S21] · 평면 5종 = 제공 도면 재작도 (부록 B2) · 평면 30개 분석 예정 (M6)

Robot 적응 + 반복 작업점에만 최소 Interface

Robot Hand · Manipulation Skill · Calibration · Environment Interface 통합 설계

물체 다양성 (Object)

형상 · 재질 · 젖은 표면 · 얇은 Edge

↓

CONCEPT



국자 · 컵 · 접시 파지

Adaptive Robot Hand

파지 방식 전환 → 다양한 식기 · 도구를 하나의 손으로

작업 다양성 (Task)

집기 · 넣기 · 꺼내기 · 열기

↓

CONCEPT



식세기 적재

Manipulation Skill Library

집기 · 놓기 · 넣기 · 빼기 · 열고 닫기 = 재사용 단위

주방 차이 (Kitchen)

가전 · 수납 위치 · 설치 오차

↓

CONCEPT



조리대 식기 인식

Perception + Calibration

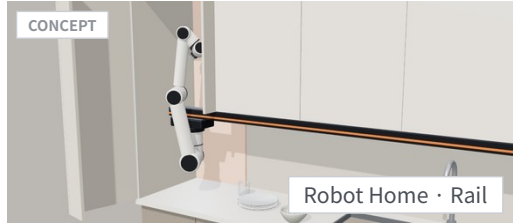
현장에서 좌표 · 가전 · 수납 위치 등록 → 같은 Skill 실행

반복 작업점

Robot 대기 · 도구 · 식세기 랙

↓

CONCEPT



Robot Home · Rail

Minimal Robot-friendly Interface

Robot Home · Tool Dock · 가전 Interface · Vision 기준점

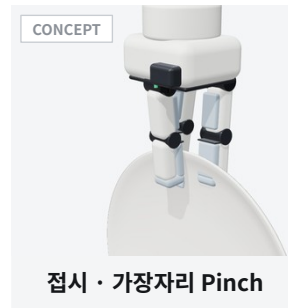
결과: 다양한 주방에서 같은 Platform · Skill의 반복 적용 가능성 확대

핵심 원칙 환경 표준화 = 목적이 아닌 신뢰성 · 반복설치 수단 · 주방 전체 표준화 없음

검증 순서 · Gate: 16쪽 · 부록 A5

핵심 Hardware: 주방 물체 대응 Adaptive Robot Hand

손가락 수 · 자유도 경쟁이 아닌 작업 완료율 · 가격 · 위생 · 유지관리 · 내구성 중심



주방 물체의 어려움

형상 · 크기 · 재질 (유리 · 도자기 · 금속 · 플라스틱) · 젖은 표면 · 미끄러짐
· 파손 위험 · 얇은 가장자리 · 다양한 손잡이

핵심 기술 후보

적응 파지 유연 접촉 (Compliance) 파지력 제어 미끄럼 감지
다점 접촉 도구 파지 교체형 식품접촉 Module

Buy vs Build — M6 Gate

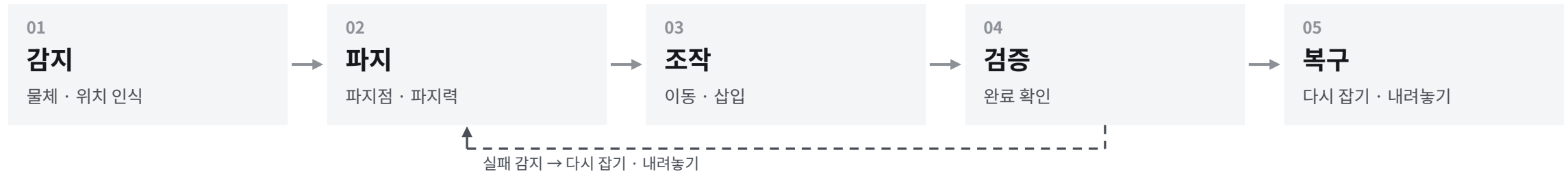
- 기준선: Robotiq 2F-85 약 \$5,825 · Inspire RH56 \$4,500~ (FACT)
- 30종 식기로 성공률 · 파손 · 교체 · 원가 비교
- Coverage +15%p 또는 Tool 교체 50% ↓ 시에만 자체 Hand (TARGET)



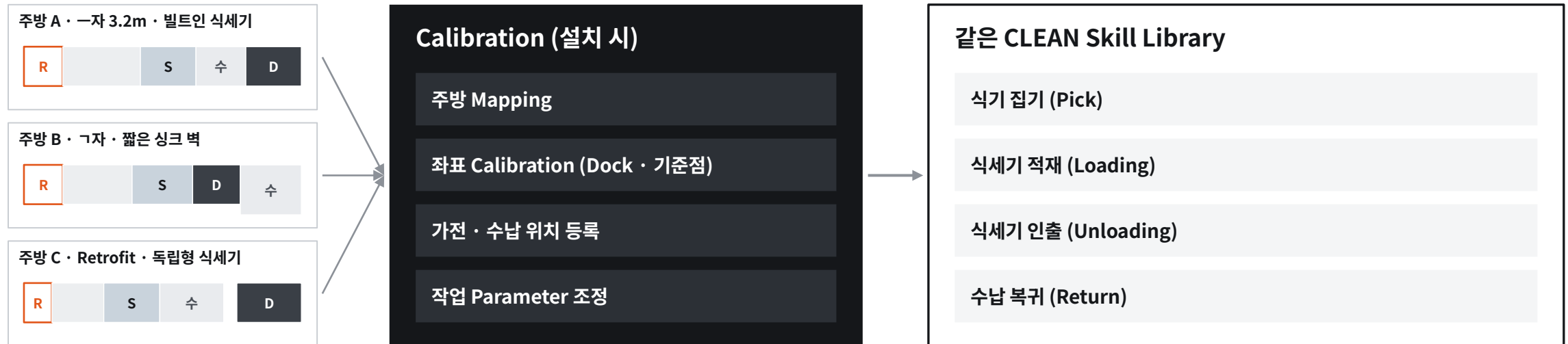
식품 접촉 부품: 식품위생법 "기구" · 「기구 및 용기 · 포장의 기준 및 규격」 고무제 규격 대응 (ASSIST · COOK 단계 필수) [S42 · S48]

핵심 기술: Calibration 기반 Skill의 주방 간 이전

Skill = Robot이 수행 가능한 작업을 늘리는 확장 Layer (Software 구독 아님)



다른 주방 → Calibration → 같은 Skill

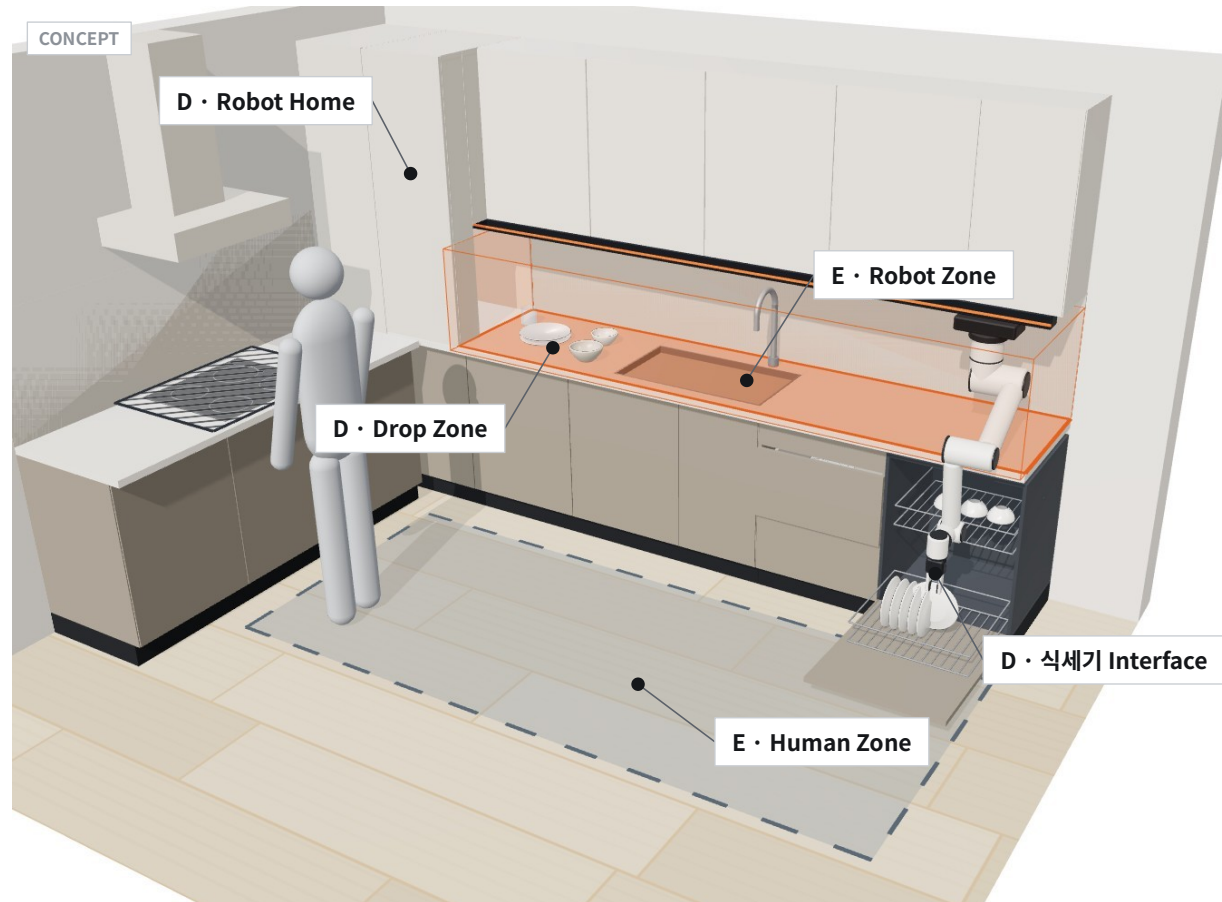


M18 검증 (TARGET) 구조 · 가전 모델이 다른 주방 3종에서 재배치 후 성공률 하락 ≤ 10%p · 현장 Calibration ≤ 4시간

R Robot Home · S 싱크 · D 식세기 · 수 수납 (평면 도식 = CONCEPT) · KPI 근거: 부록 A1~A2

MH Kitchen Robotics System: 5개 Layer 통합 제품

왜 Arm: 식세기 랙 · 서랍 · 상부장 작업 = 6축 방향 제어 필요 · 이동형 = 낮은 작업점 · 가격 · 안전 부담



A Robot Module

Robot Arm (OEM 구매) · Adaptive Hand (M6 Build/Buy) · Vision · 힘 · 안전 센서 · 필요 시 Rail / Dock

B Manipulation Layer

물체 인식 · 파지 계획 · 경로 계획 · 작업 실행 · 실패 감지 · 복구

C Calibration Layer

주방 Mapping · 좌표 Calibration · 가전 · 수납 위치 등록 · 작업 Parameter

D Environment Interface

Robot Home · Tool Dock · 수납 Dock · 가전 Interface · Vision 기준점 · 필요 시 작업면 Guide

E Human-Robot Safety

사람 감지 · 감속 · 충돌 감지 · 비상정지 · 안전 복귀 (Safe Home Return)

안전 기준: ISO 10218-2:2025 (감속 250mm/s · 접촉력) · 가정용 IEC 63682 (2026 초안) · ISO 13482 [S39 · S47]

CLEAN 첫 검증 → 동일 Platform으로 ASSIST · COOK 확장

단계별 새 로봇 개발이 아닌, 같은 Platform에 Skill · Tool 추가



CLEAN 검증

적응 파지

물체 인식

경로 계획

가전 조작

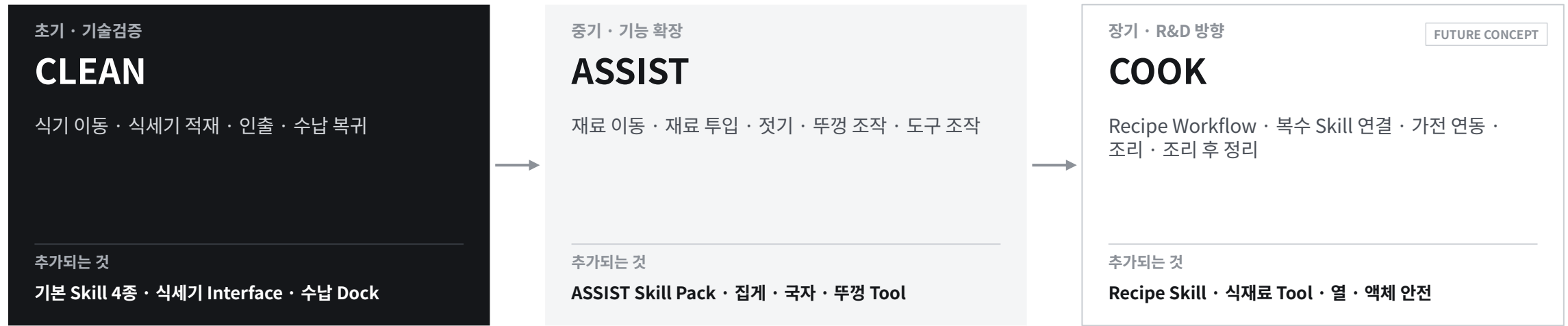
수납 조작

Calibration

안전

실패 복구

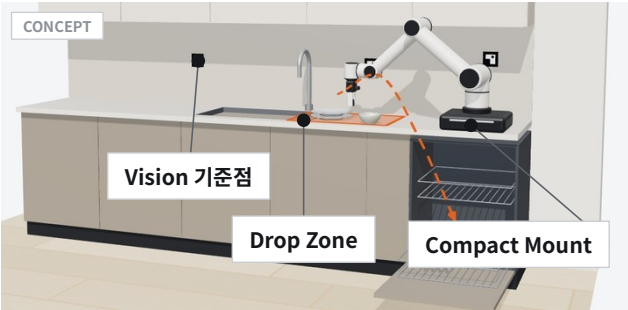
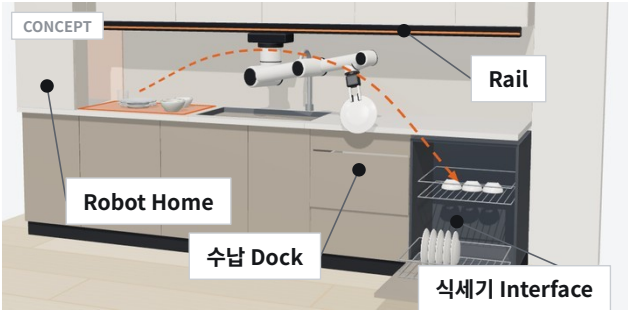
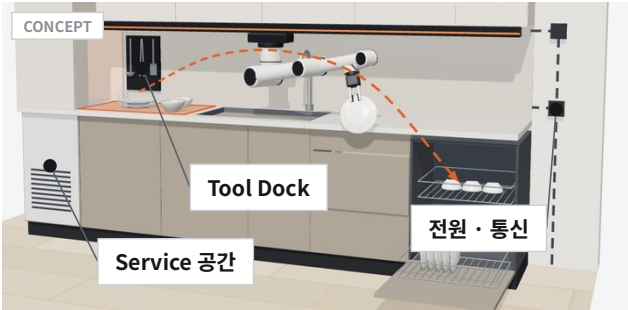
반복 실행



CLEAN 단독 가사대체 가치 ≈ 월 18만원 < Rental 월 33만원 (DERIVED) → 지불의사 = Premium 고객 · ASSIST 묶음으로 검증 (M18) · COOK = 장기 R&D (FUTURE)

단일 제품 · 3가지 설치 경로 (기존 주방 · Remodeling · 신축)

주방 전체 획일화 없이 Integration 수준만 차등 적용

	Existing Kitchen	Remodeling	New-build
	Retrofit	Integration	설계 반영
	Integration 수준	Integration 수준	Integration 수준
설치 형태			
고객 상황	주방 유지 · 호환 주방	주방 교체 시점 (Premium)	분양 · 입주 전 (건설사 · 가구사)
공사 범위	최소 시공 (Mount · Dock)	주방 공사와 동시 (Partner 시공)	설계 단계에서 반영
Interface	Compact Mount · Dock · Vision 기준점 · Drop Zone	Rail · Robot Home · 식세기 Interface · 수납 Dock	Mount · 전원 · 통신 · Tool Dock · 가전 Interface · Service 공간
설치 · Calibration	현장 Calibration 중심 · Y3 원가 95만원 (약 29인시)	Y3 원가 60만원 (약 18인시 = 2인 약 1일)	입주 시 또는 후설치 (Option 세대)
MH 매출 (가설)	Kit 150 + Robot 1,490 + 설치 120 = 1,760만원	Interface 450 + Robot 1,490 + 설치 80 = 2,020만원	Option 220만원 (B2B) + 입주 Attach 25% × (Robot + 설치)
역할	Phase 2 · 고객 확대	Phase 1 · 검증 채널	Phase 3 · Scale 채널

MH Core Robot · Hand · Skill · Calibration · Interface Standard · Safety · Commissioning · QA Partner 철거 · 가구 · 전기 · 배관 · 일반 시공

가격 · 원가 = ASSUMPTION · VAT · 주방 공사비 별도 · 인시 = 설치 원가 ÷ 설치 엔지니어 시간당 원가 (부록 D)

설치 매출 → 사용 기간 반복매출 → 기능 확장매출의 3층 BM

INSTALL → OPERATE → EXPAND · Hardware 외 매출 = 실제 유지관리 · 기능가치 기반



대표 1세대 · 5년 (Remodeling 구매, Y3 원가)



428만원 (5년 기여이익 (Y3 원가, 이익률 18%))

798만원 (Y5 원가 (BOM · 설치 · Care 하락, 33%))

DERIVED

DERIVED

Rental 구조 (Scale 단계)



월 33만원 · Partner가 Robot을 ASP의 88%에 매입 · MH 서비스료 월 6만원
Partner IRR 약 13.1% · 단순 회수 약 49개월 > 요구 36개월 (가정) → 조건 협의

Care = 정기 안전점검 · Calibration · 원격진단 · A/S (가입 70% 가정 → 실증 3세대로 확인, M24) · 소모품 = 마모 · 위생 기반 (교체주기 시험 후 확정) · 반복매출 Y3 0.4 → Y5 3.5억원 (Installed Base 663대) · Y5 매출 중 OPERATE + EXPAND 4% (DERIVED) · 선례: 코웨이 렌탈 748만 계정 · LG 구독 2조원+ [S12 · S41]

Bottom-up 시장 산정: 세대 수 × 적용률 × 단가

아파트 재고 = 기회 기반 (구매시장 아님) · 비율 = ASSUMPTION (검증 계획 부록 C3)

국내 아파트 (2025)

1,328만호

DERIVED

총주택 2,018만호 × 아파트 65.8%

준공 20년 이상 주택 56.0%

주택 매매 72.6만호 (2025)

아파트 입주 23.6만 (2025) · 18.3만 (2026 예정)

연 주방 교체 약 30만

ASSUMPTION

재고 1,328만호

Stock ≠ 구매시장

시장	산식 (세대 × 적용률)	대상 세대	패키지	연 규모
① Remodeling Beachhead	주방 교체 30만 × Premium 10% × 적용 60% · Robot Attach 85%	18,000/년	1,785만원	3,212억원
② Retrofit	1,328만 × Premium 10% × 식세기 60% × 호환 40% = 31.9만 (재고) × 연 0.5%	1,593/년	1,760만원	280억원
③ New-build	입주 20만 × Premium 단지 15% × Option 10%	3,000/년	613만원	184억원
④ Recurring	Installed Base × 구매 고객 ARPU 58.8만원/년 (Care · 소모품)	1,000대당	-	5.9억원

SAM 합계 (① + ② + ③)

연 3,676억원

Y5 계획 매출 (Base · TARGET)

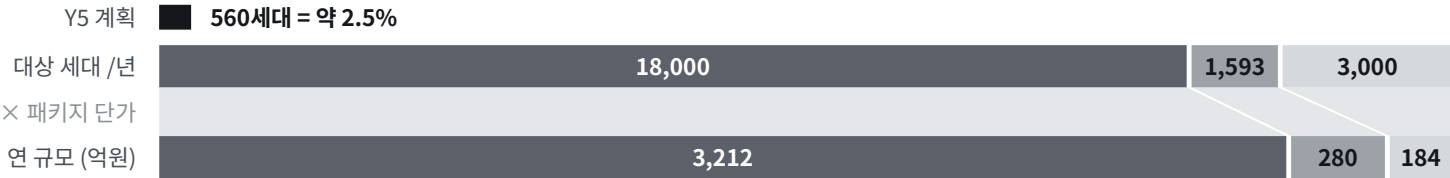
91.5억원 · 560세대

대상 세대의 약 2.5% (DERIVED)

채널 구성: 대상 세대 × 패키지 단가 → 연 규모

DERIVED

① Remodeling ② Retrofit ③ New-build



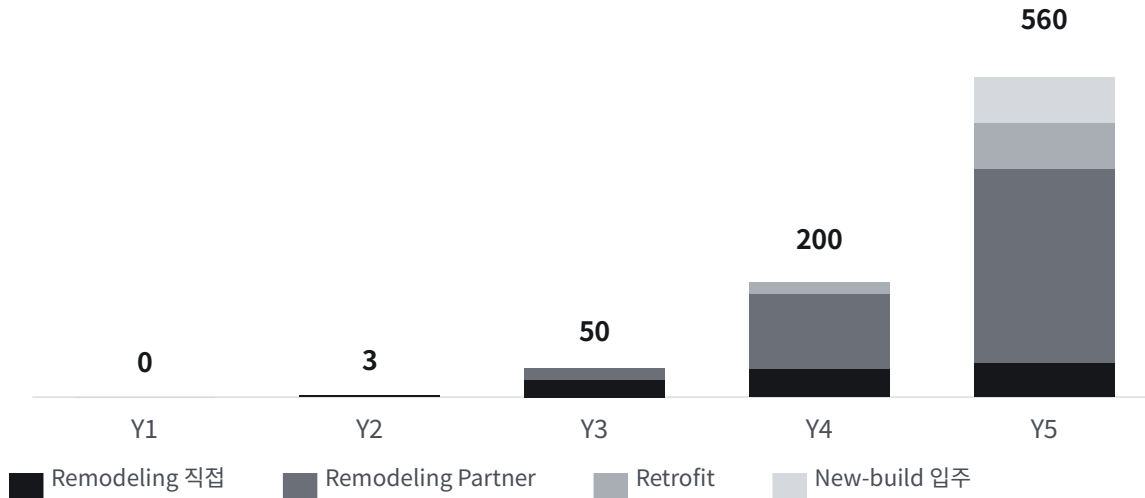
적용 60% = 확보 평면 5종 (기본 배치 수용 1)보다 높은 가정 → 평면 30개 분석으로 검증 (M6) · 주방 교체 30만 = 교차검증 29.0만 · 30.3만 기반 가정 · 출처 [S1~S6]

Premium Remodeling 검증 → Retrofit → 신축 B2B2C 확장

초기 Mass Market 진입 없음 · 검증 채널 (Remodeling) → 고객 확대 (Retrofit) → Scale 채널 (신축)



설치 세대 (Base, TARGET)



Product Company 구조



설치 물량 증가 ≠ 본사 현장인력 비례 증가

선례: 건설사 · 가전사 구독 · 관리 번들 — LH 공공주택 5,400여 세대 · 압구정 재건축 약 7,000세대 선택지 (LG, 2026) [S41]

R&D 성과의 설치비 · 서비스비 · 확장매출 연결 구조

성능 향상 자체가 아닌 Unit Economics · Scale 개선으로 연결

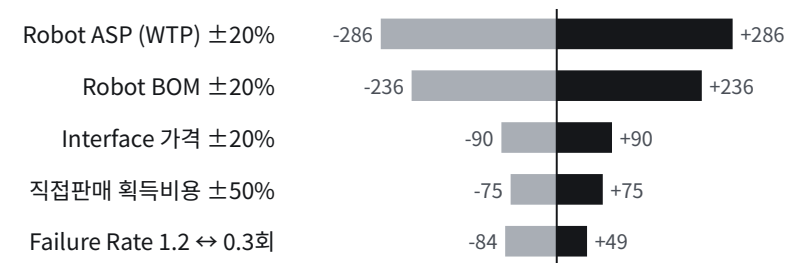


KPI ↔ 원가 연결 (Base · ASSUMPTION, 인시 DERIVED)

연결 지표	Y2 실증	Y3	Y5
설치 · Calibration 원가 (Remodeling)	90만 · 27인시	60만 · 18인시	38만 · 12인시
Robot System BOM	1,520만	1,180만	915만
Care 원가 / 대 · 년	40.8만	36.8만	26.8만
1세대 5년 기여이익	-	428만	798만

Pad 수명 요구치 ≥ 5,475회 파지 (분기 교체 가정 충족 조건)

1세대 5년 기여이익 민감도 (만원)



Moat = 단일 특허가 아닌 축적 ① 주방 물체 Grasp Data · Skill Library ② Calibration 절차 · Interface 표준 (설치시간) ③ Installed Base · Care Data ④ 출원 예정 IP (TARGET)

인시 = 설치 원가 ÷ 설치 엔지니어 시간당 원가 약 3.3만원 (연 6,600만원 기준) · 민감도 = Remodeling 구매 1세대 · Y3 원가 · 기준 428만원 (부록 D5)

경쟁 구도: 차별화 = 주방 적용 방식, 실증으로 입증

가전사 · 가구사 직접 진입 가능 (LG CLOiD 2028 목표) → Interface · 시공 Partner 후보로 설계

구분	물체 Handling	Task 범위	주방 적용 · 설치	반복매출 · 확장
Kitchen Appliance 삼성 · LG	기기 내부만	세척 · 가열 · 보관	가전 설치	구독 · Care (LG 2조원+)
Cooking Robot Moley · Posh	조리 도구 · 재료	조리 중심	전용 주방 (£248k) · 조리대 기기 (\$1,750)	레시피 · 월 구독
Humanoid · Mobile 1X NEO · Figure · Sunday · LG CLOiD	범용 손	가사 전반 시연	설치 불필요 · 모델 학습 중심	구독 (\$499/월) · 출시 전
Cobot + Gripper UR · Doosan + Robotiq	상용 Gripper	산업 작업	Integrator 맞춤 구축	부품 판매
Kitchen Furniture 한샘 · 리바트	-	수납 · 빌트인 가전	주방 시공 (로봇 협업 보도 없음)	시공 매출
MH 목표 Position	Kitchen Hand (식기 · 도구)	CLEAN → ASSIST → COOK	Calibration + 최소 Interface · 공사 연계	Care · 소모품 · Skill

영역	출원 후보	선행 Risk	순위
Robot Hand	Food-contact Module (1) · Adaptive Finger (2) · Compliance (3)	중~상	1
Calibration	Task Coordinate Calibration (1) · Kitchen Mapping (2)	중	1
Interface	Robot Home (2) · Appliance Interface (2) · Tool Dock (3)	상	2
Manipulation	식기 Handling (2) · Failure Recovery (3)	상	2
Safety	Zone Control (3)	중~상	3

선행: Dishcare US 11,731,282 · Dishcraft US 10,507,584 · 주방 Rail Arm US 7,751,938 · 수납장 로봇 US 12,275,130 · Schmalz OFG · 24개월 출원 5건 + PCT 1건 (TARGET, 등록 미정)

Humanoid = 위험만이 아님 공개 범용 모델 (openpi π0 · π0.5) → MH Manipulation Layer 활용 가능 · MH Interface · Skill · Calibration → 다른 Robot Platform에도 적용 · 가격 (\$20,000) · 낮은 작업점 Reach 등 가정 설치 제약 → 공간 Integration으로 보완

출처 [S19~S25 · S41 · S45 · S46 · S49~S51] · 비교 축 = 접근 방식 (공개 자료) · 특허 = 출원 후보 (등록 미정)

TIPS = 기술 검증 (WP1~6) · Seed = 사업 검증 · 과제 외 개발

TIPS 과제 10.67억원 = WP1~6 기술 검증 · Seed = 기관부담금 · 과제 외 인건비 · 고객 · 실증 · 사업 검증

TIPS 과제 · 기술 검증 (Technology De-risking)

WP1 Adaptive Kitchen Robot Hand

WP3 Perception / Calibration

WP5 Human-Robot Safety

WP2 Kitchen Manipulation Skill

WP4 Minimal Environment Interface

WP6 Integrated CLEAN 실증

민간 Seed · 사업 검증 (Commercial Validation)

과제 외 인건비 (사업 · 현장 · 지원)

고객 검증 · WTP

Partner 개발

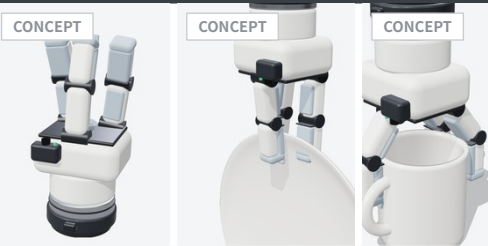
목업 · 시제품 운영

Pilot 운영 · 유료 전환

BM 검증 · 기관부담금

0~6M

CONCEPT



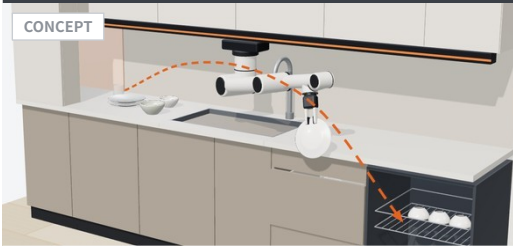
- 주방 작업 분석
- Robot 구조 설계
- Hand 시제품 v1
- 식기 30종 파지 시험
- 초기 Calibration

M6

상용 Gripper 대비 Hand 비교 (30종) → Build / Buy 결정

7~12M

CONCEPT



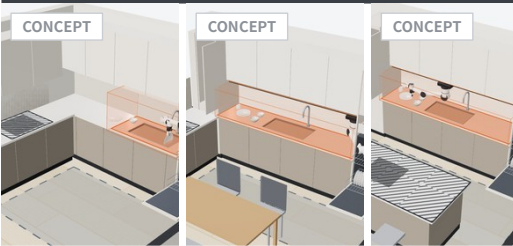
- CLEAN Skill
- 식세기 연동
- Hand v2 · 안전 기능
- 1:1 주방 목업
- 목업 CLEAN 전 과정

M12

목업 CLEAN 전 과정 · 식기 성공률 ≥ 80%

13~18M

CONCEPT



- 주방 3종 적용
- 주방 간 Transfer 시험
- 실패 복구
- Pilot 착수
- WTP 검증

M18

주방 3종 Transfer (하락 ≤ 10%p) · WTP n≥300

19~24M

CONCEPT



- 신뢰성 (연속 운전)
- 설치 표준
- 가정 실증 3세대
- BOM · 설치 · 서비스 원가
- 유료 실증 · Partner 조건

TARGET

M24

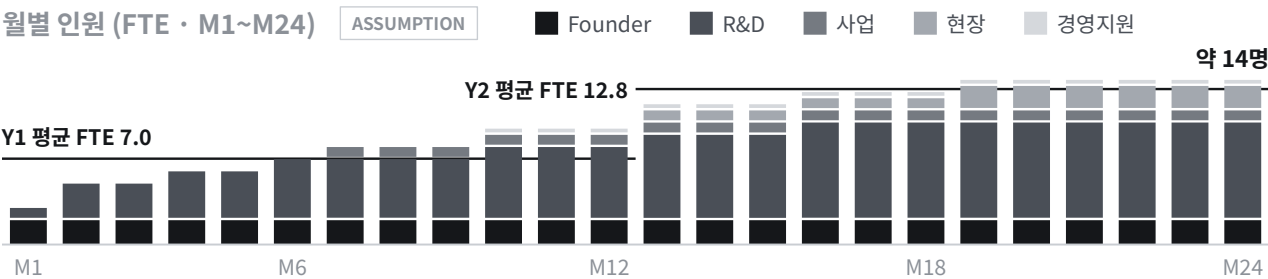
가정 3세대 성공률 ≥ 90% · 유료 전환 ≥ 2세대 · 원가 실측

TIPS 2026 일반트랙: 정부 R&D 최대 8억원 · 24개월 · 정부 75% 이내 · 기관부담 25% 이상 [S33 · S52] · KPI: 부록 A1~A3

Founder / Team: 필요 핵심 역량 3개 · 24개월 채용 계획

필요 역량 = 로봇 조작 (Hand · Skill) · 주방 · 건축 설치 · 고객 · Partner 영업

확인 항목	Founder 1 (대표)	Founder 2 (확보 여부 확인)
Why This Problem	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Relevant Engineering Experience	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Hardware / Product Development	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Robot · Mechanical · AI Capability	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Construction · Kitchen · Manufacturing Knowledge	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Customer / Partner Network	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]
Full-time Commitment · 지분	[Founder 정보 필요]	[Founder 정보 필요]



M24 약 14명 = Founder 2 · R&D 8 · 사업 1 · 현장 2 · 경영지원 0.5 | 평균 FTE 7.0 (Y1) → 12.8 (Y2)

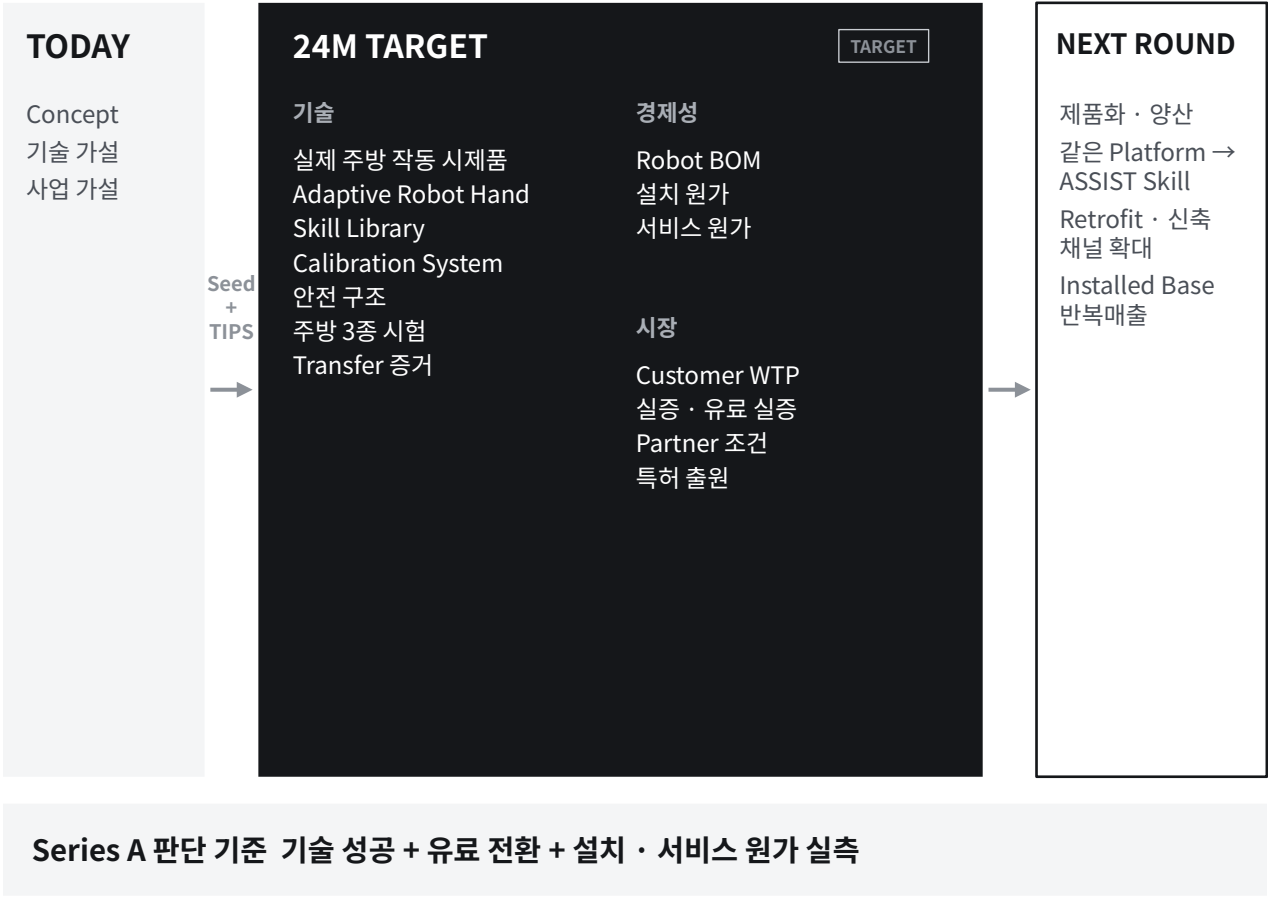
TIPS 요건: 대표 포함 창업팀 2인 이상 지분 60% 이상 · 운영사 30% 이하 · 정부지원 5억원당 청년 1명 신규 채용 [S33]

역할 (채용 계획, ASSUMPTION)	시작	구분
대표 · 사업 총괄	M1	Founder
공동창업자 · 기술 총괄	M1	Founder
Manipulation · 제어 리드	M1	R&D
Perception · ML 리드	M2	R&D
Hand · 기구 리드 (메카트로닉스)	M2	R&D
임베디드 · 전기 · 안전	M4	R&D
Robot SW · 통합 (Motion · Skill)	M6	R&D
제품 · 사업개발 (고객 검증 · 파트너)	M7	사업
Hand 센싱 (Grip Force · Slip)	M10	R&D
경영지원 (재무 · 과제 관리, 0.5 FTE)	M10	경영지원
시험 · 신뢰성 (Test · QA)	M13	R&D
설치 · Commissioning 엔지니어	M13	현장
Skill · Data 엔지니어	M16	R&D
현장 서비스 Technician	M19	현장

24개월 사용 23.4억원 · Seed 14~19억원 요청 (TIPS 8억원 별도)

Bottom-up 사용처 산정 · Seed 범위 = Lean (팀 · 범위 축소) ~ Base (기술 + 사업 검증 + 3개월 Buffer)

사용처 (억원)	24개월	TIPS 편성
인건비 · 연구수당	15.55	6.90
Robot HW · Hand · Mock-up	2.39	2.01
Software · Data	0.55	0.44
Pilot · 실증 준비용	0.73	-
Customer · Partner	0.60	-
Certification · IP	1.05	0.71
Space · Operating	1.86	0.60
예비비 (10%)	0.68	-
24개월 지출 합계	23.41	10.67
TIPS 정부지원 (선정 시 · 상한)	8.00	ASSUMPTION
기관부담 (현금 · 현물)	2.67	Seed 부담
Seed Base = 지출 - TIPS + Buffer 3.55	18.96	DERIVED
Seed Lean (지출 19.11억원 규모)	13.78	DERIVED
TIPS 미선정 시 (Lean 범위)	21.52	DERIVED



Series A 이후 Y3~Y4 현금 소요 약 68억원 · 손익분기 연 약 1,376세대 (DERIVED, 부록 D4) · Buffer = Y2 월평균 지출 × 3개월 · TIPS 과제 10.67억원 = 정부 8 + 기관부담 2.67 (현금 1.35 · 현물 1.32) · 운영사 선투자 (수도권 2억원 이상) = Seed 포함